

资源云化技术方案

背景

为了解决包大小问题，我们从AJX的角度提供了解决方案-AJX资源云化。

核心思想是将业务使用的资源(目前仅限于图片资源)，按一定的规范将其发布到OSS云端空间，App端侧在一定时机预加载或进AJX页面时按需加载资源。

整体方案



image.png | left | 747x418

如图所示，整体方案包括四个环节：AJXIDE相关、OSS服务、双端App支撑。

AJX IDE

提供业务工程开发环境，同时具备，管理可云化资源目录、配置预加载资源列表、开发调试时本地云化资源代理的能力。

- 管理云化资源
 - 云化资源必需遵守 [可云化资源规范](#) 和 [业务开发规范](#)；IDE在build ajax bundle时，会将业务中引用的云化资源路径替换成云端域名相关的路径，同时会将云化资源输出便于 [发布可云化资源到OSS云端](#)
- 配置预加载资源列表
 - 可以参考业务开发规范中的 [预加载资源配置部分](#) 配置需预加载的云化资源列表
- 开发调试
 - 扫JS源码调试时
 - AJX IDE会对业务中使用到的云化资源的提供http代理;
 - 在不修改业务代码的情况下，扫码手机即可在开发环境访问AJX IDE所在PC机上的云化资源
 - AJX IDE提供可下载列表时，同时会提供预加载资源列表的配置文件链接，供端侧预加载使用
 - AJX Bundle

- 业务代码Build输出为AJX Bundle时，业务代码访问OSS云端的资源，所以，在这之前必须要 [发布可云化资源](#)
- AJX Bundle的根目录下会有预加载列表配置文件，供非扫JS源码时端侧预加载使用

OSS服务

提供云化资源的线上存储能力，同时将资源同步到各CDN节点

双端App

提供云化资源的下载和更新能力

- 预加载能力
 - 在App冷热启时，对各ajax bundle配置的预加载列表进行下载并缓存到磁盘，此缓存位置独立于动态UI非云化图片的缓存。**不能因为超过非云化图片缓存的空间、时间阈值而删除。**
- 实时加载
 - 业务代码中使用的且不需要预加载的可云化图片，在打开业务页面时会实时下载OSS上的图片，并**缓存到与预加载相同的缓存空间内**
- 更新能力
 - 若线上业务需要更新某些素材，首先 [发布资源到OSS](#)，再按热更方式下发最新业务代码逻辑，热更的业务代码一旦在端侧生效后，即可访问到最新的云化资源。
- 对陈旧图片的删除能力
 - **方案待定**